

Программа КР “Функции нескольких переменных”

Теория

Функция двух переменных: область определения и ее геометрическое изображение, множество значений, график, приращение в точке, формула для вычисления дифференциала, приближенное вычисление приращения с помощью дифференциала.

Градиент функции трех переменных, его направление и модуль.

Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $F(x, y, z) = 0$.

Исследование функции двух переменных на экстремум: точка минимума (максимума, экстремума), минимум (максимум, экстремум), необходимые условия экстремума, достаточные условия экстремума.

Тренировочные варианты на уровень А

Вариант 1

1. Найти значение функции $z = \frac{\sqrt{x}}{y}$ в точке $(\frac{1}{9}, -\frac{2}{3})$. (Ответ: $-1/2$)
2. Найти и построить на плоскости xy область определения функции $z = \ln(2x + y - 3)$. (Ответ: $2x + y - 3 > 0$)
3. $z = \cos \frac{y}{x}$. $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$ (Ответ: $\frac{y}{x^2} \sin \frac{y}{x}$)
4. $z = \ln(\sqrt{x} - \sqrt{y})$. $dz = ?$ (Ответ: $\frac{\sqrt{y}dx - \sqrt{x}dy}{2(x\sqrt{y} - y\sqrt{x})}$)
5. Найти модуль градиента функции $u = \frac{xy}{z}$ в точке $(1, -1, -1)$. (Ответ: $\sqrt{3}$)
6. Составить уравнение касательной плоскости к поверхности $3x - y^2 + z^2 = 0$ в точке $(3, 3, 0)$. (Ответ: $x - 2y + 3 = 0$)
7. Исследовать на экстремум функцию $z = x^2 + 5y^2 + 3xy + 11x + 11y - 1$. (Ответ: $z_{\min} = z(-7, 1) = -34$)

Вариант 2

1. Найти и построить на плоскости xy область определения функции $z = \sqrt{x + y}$. (Ответ: $x + y \geq 0$)
2. $z = \sqrt{1 - x - y^2}$. $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$ (Ответ: $\frac{-y}{\sqrt{1 - x - y^2}}$)
3. $z = e^{-x/y}$. $dz = ?$ (Ответ: $e^{-x/y} \frac{-ydx + xdy}{y^2}$)
4. Найти градиент функции $u = \arctg(\frac{x}{y} - z)$. (Ответ: $\frac{(y, -x, -y^2)}{y^2 + (x - yz)^2}$)
5. Найти приближенно (заменяв дифференциалом) приращение функции $z = x^2 - 4xy^2 + 2y - 4$ в точке $(1, -1)$, если $\Delta x = 0,01$, $\Delta y = 0,02$. (Ответ: $0,18$)
6. Составить уравнения нормали к поверхности $z = e^{x+y} - xy^2 + 1$ в точке $(1, -1, 1)$. (Ответ: $\frac{x-1}{0} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{-1}$)
7. Исследовать на экстремум функцию $z = x^2 + 4y^2 + 8xy - 8x - 8y + 1$. (Ответ: функция не имеет экстремумов)

Вариант 3

1. Найти вектор, в направлении которого функция $u = xy - yz$ в точке $(1, -1, 2)$ возрастает с наибольшей скоростью. (Ответ: $(-1, -1, 1)$)
2. Найти и построить на плоскости xy область определения функции $z = \frac{x}{\sqrt{1-y}}$. (Ответ: $y < 1$)
3. $z = \arcsin(xy)$. $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$ (Ответ: $\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}$)
4. $z = \sin^2(x - y)$. $dz = ?$ (Ответ: $(dx - dy)\sin 2(x - y)$)
5. Найти модуль градиента функции $u = \frac{z-y}{x}$ в точке $(1, 1, 1)$. (Ответ: $\sqrt{2}$)
6. Составить уравнение касательной плоскости к поверхности $x + \sqrt{xy} + z^2 - 3 = 0$ в точке $(1, 1, -1)$. (Ответ: $3x + y - 4z - 8 = 0$)
7. Исследовать на экстремум функцию $z = 2\ln(2x - 3) + 3\ln(y + 2) - 4x - 3y + 7$. (Ответ: $z_{\max} = z(2, -1) = 2$)

Тренировочные варианты на уровни В, С

Вариант 1

1. Найти и построить на плоскости xy область определения функции $z = \sqrt{1 - (x^2 + y)^2}$. (Ответ: $-1 \leq x^2 + y \leq 1$)
2. Верно ли, что функция $z = y \cdot \varphi(\cos(x - y))$ удовлетворяет уравнению $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y}$? (Ответ: да)
3. Исследовать на экстремум функцию $z = 4y^3 + 6xy^2 - 3x^2 - 12y^2 + 2$. (Ответ: $z_{\max} = z(0, 0) = 2$)

Вариант 2

1. Найти и построить на плоскости xy область определения функции $z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 - x}{2x - x^2 - y^2}}$. (Ответ: $x \leq x^2 + y^2 < 2x$)
2. $xe^y - ye^x = 0$. Доказать, что $\frac{dy}{dx} = \frac{(x-1)y}{x(y-1)}$.
3. Найти производную функции $u = xy + yz + zx$ в точке $M(2, 1, 3)$ в направлении вектора $\overline{MN}$, где $N(5, 5, 15)$. (Ответ: $68/13$)

Вариант 3

1. Найти и построить на плоскости xy область определения функции $z = \arccos \frac{x}{x+y}$. (Ответ: $y(2x + y) \geq 0, (x, y) \neq (0, 0)$)
2. Для поверхности $z = 4x - xy + y^2$ найти уравнение касательной плоскости, параллельной плоскости $4x + y + 2z + 9 = 0$. (Ответ: $4x + y + 2z - 78 = 0$)
3. Исследовать на экстремум функцию $z = x^2 + x\sqrt{y} + 6x + y + 10$. (Ответ: $z_{\min} = z(-4, 4) = -2$)